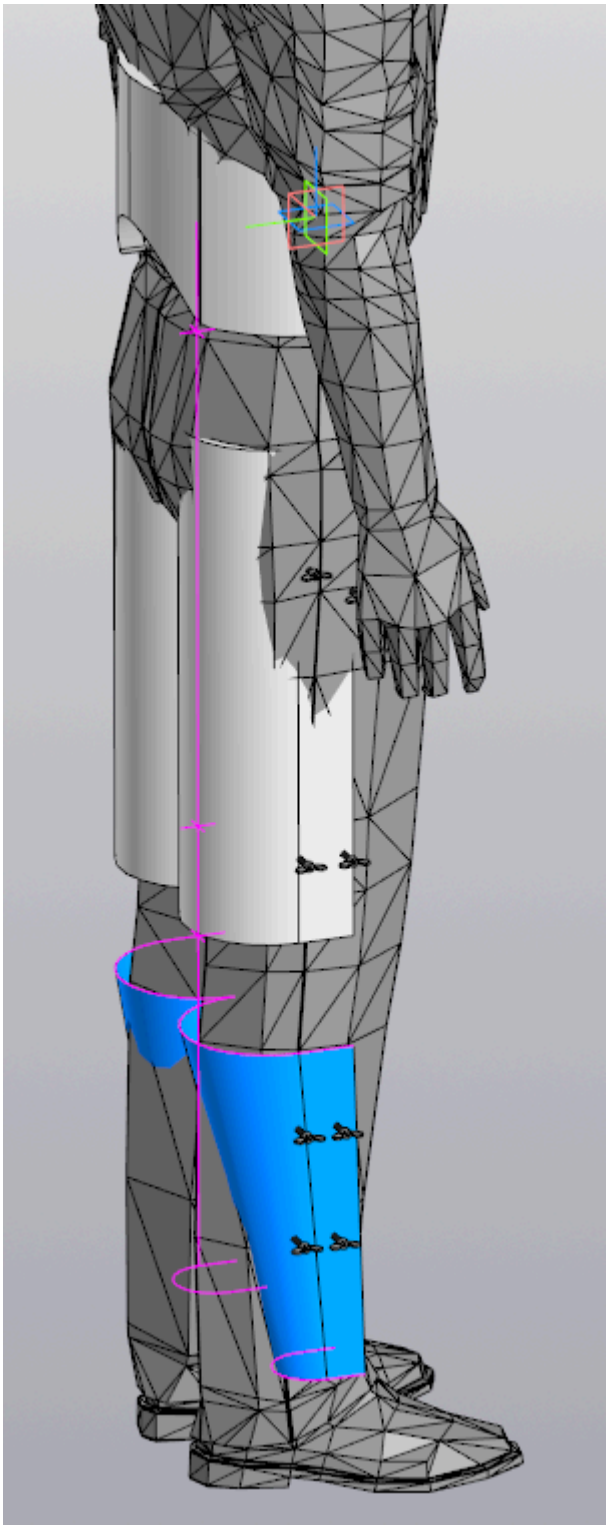
Общая инструкция по одеванию и использованию.

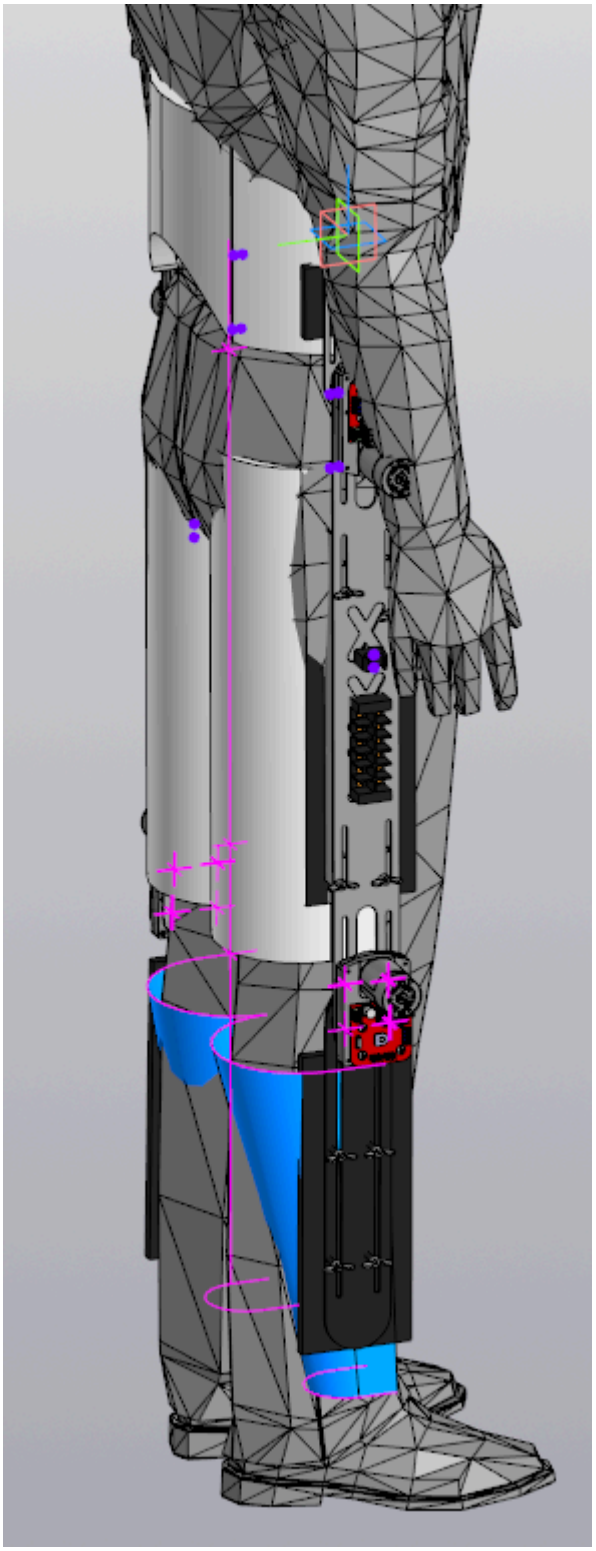
Весь экзоскелет состоит из пяти частей:

- Две ноги;
- Пояс Для связи двух ног;
- Ортез;
- Ходунки с кнопками управления;

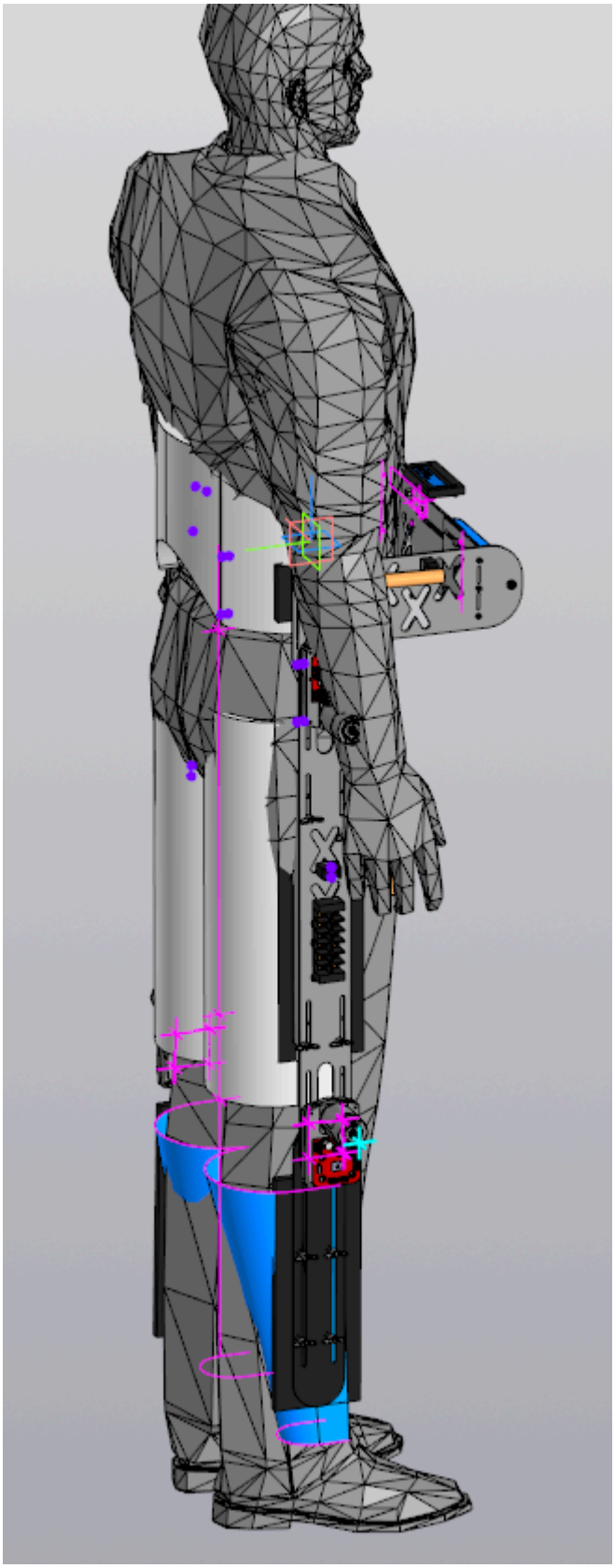
Всё это разбирается.
То есть, вы одеваете сначала ортез.

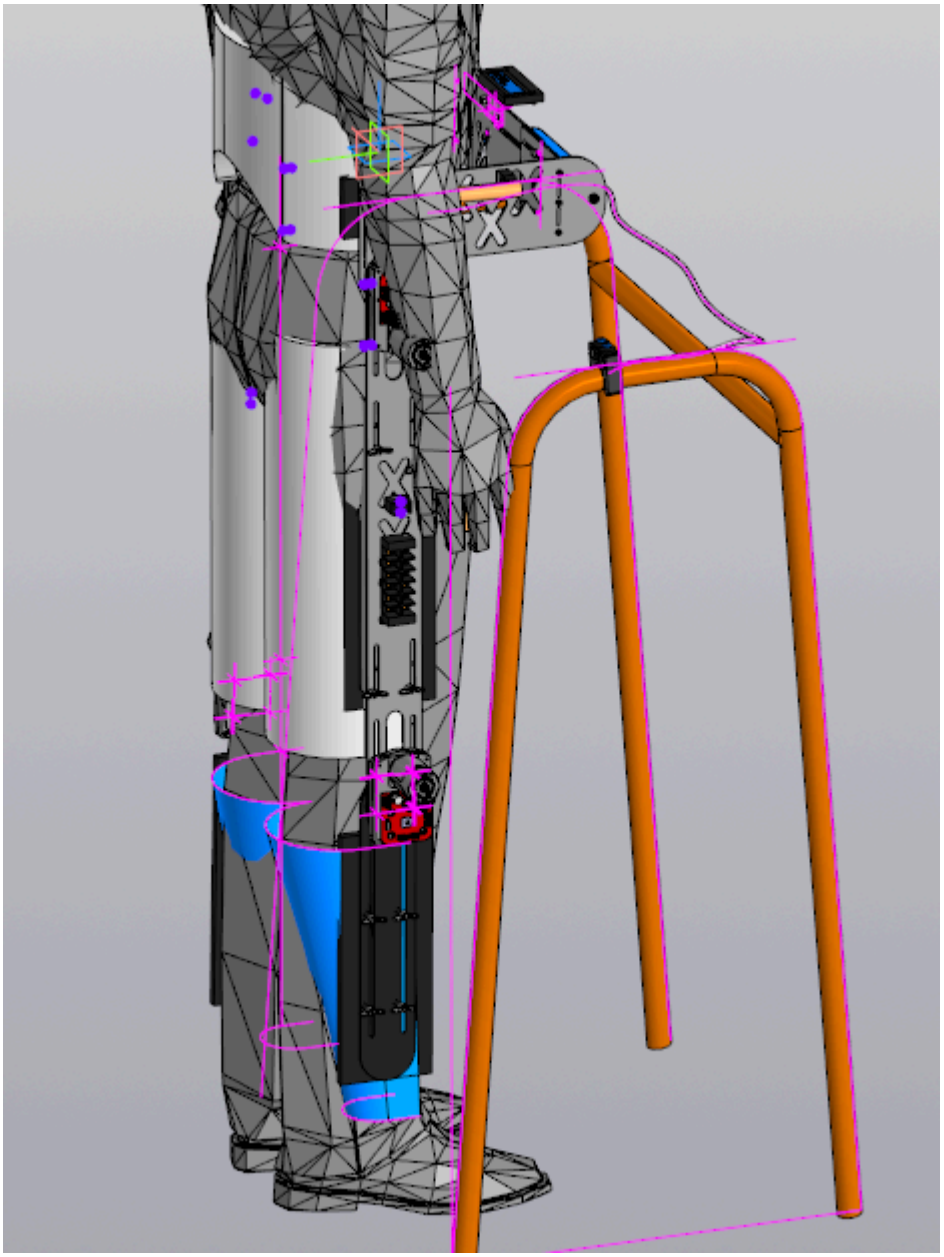


Ортез показан условно. Белым и синим цветом. Чёрные винты для крепления ног.
Крепите ноги.



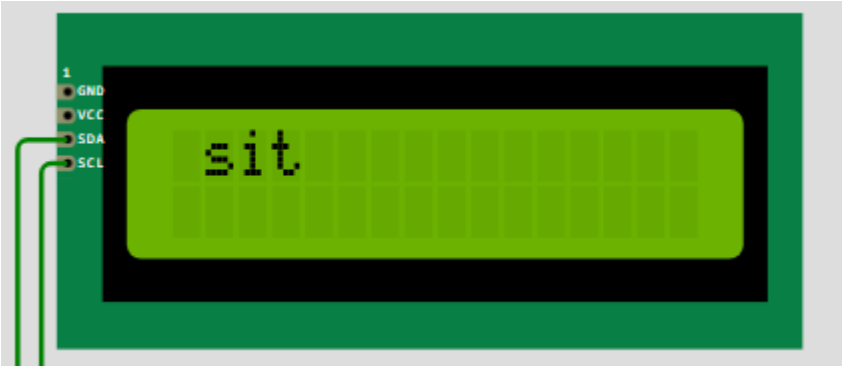
Связываете их поясом.





Подключаете ходунки.
Проверяйте все провода и можно пользоваться.

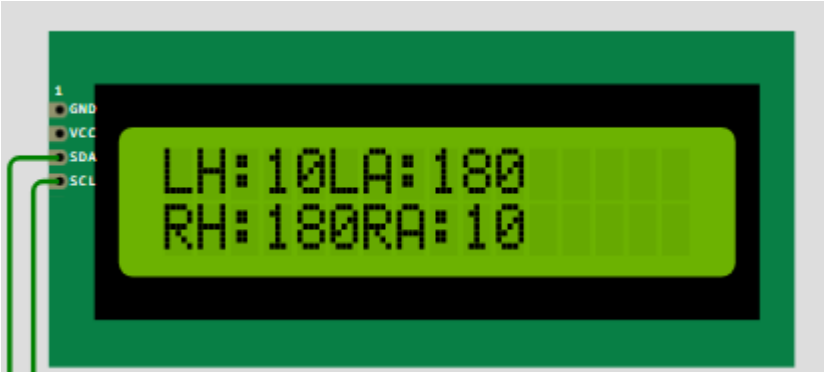
При включении экзоскелет садится. Решение спорное. Я думаю, может, стоит оставить его стоя. Ну, пока так. Текущее состояние экзоскелета отображается на экране.



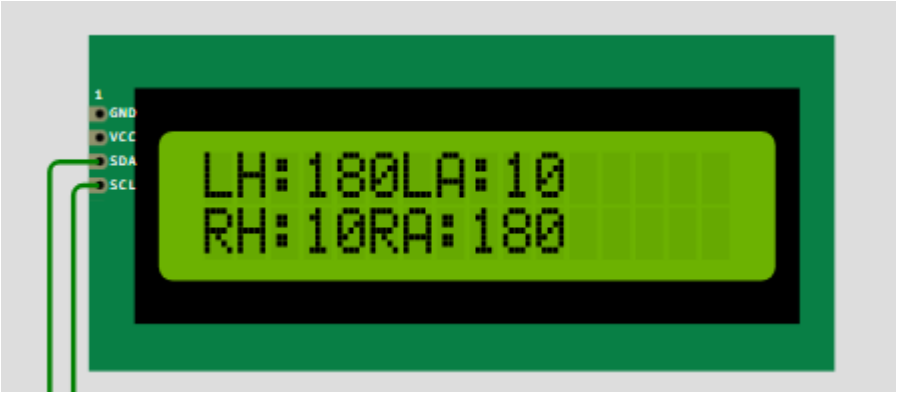
Следующая команда встать.

Происходит это резко. Для этого есть обоснование. Чтобы мозг не успел среагировать. Иначе мышцы может свести спастикой. В такой момент с ними не может работать даже взрослый и здоровый мужчина. Имею в виду Согнуть или разогнуть ногу. Относительно хилые моторы могут выйти из строя. У меня спастика бешеная. Я искал способы, как с ней бороться. Если вам это не нужно, я подскажу, как замедлить работу. Благо, исходники все есть. Следующая команда – это ходьба.

Цифрами показаны углы каждого привода. Left hip, right hip, left ankle, right ankle. Нажимаем кнопку левой или правой ноги, чтобы совершить шаг.



Поднимаем левое бедро на 10 градусов. Левое колено оставляем прямым. Опираемся на правое бедро. Отталкиваемся правым коленом на Десять градусов назад. Нажимаем другую кнопку, чтобы совершить шаг другой ногой.

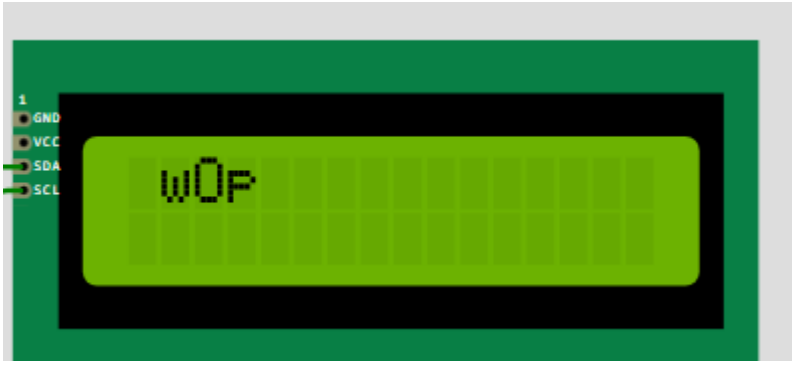


Замечу, что 10 градусов – это шаг здорового человека. В текущем коде я сильно сократил эти значения.
Подробнее посмотрим на метод ходьбы.

```
void exo::move()
{
    rAngle();
    if (bl.click())
    {
        rAncle.write((lHipA));
        delay(10);
        rHip.write((rHipA));
        delay(10);
        lHip.write((lHipA));
        delay(10);
        lAncle.write((lAncleA));
        delay(10);
        // rAncle.write((lHipA));
    }
    if (br.click())
    {
        lAncle.write((lHipA));
        delay(10);
        lHip.write((rHipA));
        delay(10);
        rHip.write((lHipA));
        delay(10);
        rAncle.write((lAncleA));
        delay(10);
        // lAncle.write((lHipA));
        // delay(10);
    }
    rAngle();
}
```

Я старался Избегать волшебных чисел. Поэтому я использовал переменные. Которые при объявлении инициализировал числом. Позже я покажу, как настраивать эти переменные. Соответственно, метод ходьбы может использоваться для того, чтобы хоть плясать.

Следующее у нас это шаги на месте.



Walk on place. Простите мне мой английский. Принцип такой же, как с простой ходьбой, только на месте.
Переходим к настройкам.

На экране написано, что мы меняем угол левого бедра. Кнопками левой и правой ноги можно менять значение. При этом действует диапазон, который надо менять в коде. Я его сделал для того, чтобы случайно не забить угол, который сломает ногу. Хотя эти моторы могут доставить только лёгкий дискомфорт. Но всё равно я решил себя обезопасить. По аналогии настраиваются все остальные углы. Выздоравливайте, пожалуйста.